

21 - FMPP MOOCs - Les cardiopathies congénitales de l'enfant - Pr. N. El Idrissi Slitine

Bonjour, notre cours portera sur les cardiopathies congénitales. Nous commencerons par une définition. Tout d'abord, c'est une anomalie anatomique du cœur et des gros vaisseaux qui survient au cours de leur formation pendant la vie intra-utérine, qui sont d'emblée présentes à la naissance et qui représentent une fréquence entre sept et pour mille naissances.

Les étiologies des cardiopathies congénitales sont très nombreuses, souvent imprécises dans 90% des cas et elles sont spécifiques dans les 10% restantes. Nous retrouvons des anomalies génétiques, des maladies maternelles, des infections, des drogues et des médicaments. Les chaînes sont définies comme un court-circuit congénital ou acquis entre le cœur artériel et le cœur veineux où il se produit un mélange des sangs artériel et veineux.

Une cardiopathie cyanogène est une cardiopathie où le sang désoxygéné contamine le sang bleu désoxygéné, va contaminer le sang oxygéné qui est rouge et qui va se produire cliniquement par une cyanose. Les cardiopathies non cyanogènes, comme leur nom l'indique, ce sont des cardiopathies où on ne voit pas cliniquement une cyanose où le sang oxygéné rouge va contaminer le sang désoxygéné bleu et donc absolument pas de cyanose. Plusieurs classifications des cardiopathies congénitales sont disponibles.

Nous avons choisi la plus simple. Les cardiopathies non cyanogènes où le cœur est gauche-droite représentées par les communications interventriculaires, les communications interauriculaires, le canal atrioventriculaire, la persistance du canal artériel. Puis il y a les cardiopathies cyanogènes représentées essentiellement par la transposition des gros vaisseaux, l'hypoplasie du VG, la tétralogie de Fallot, la tricuspidienne, la tricuspidienne, la maladie d'Apstein.

Bien sûr il y en a d'autres que nous n'avons pas détectées. Puis il y a les cardiopathies obstructives sur obstacle cœur gauche représentées par la coarctation de l'aorte, la sténose aortique valvulaire et la sténose mitrale. Puis l'obstacle sur le cœur droit qui est représenté par la sténose pulmonaire.

Passons maintenant aux principales cardiopathies congénitales. Et tout d'abord nous allons parler des schémas gauche droite non cyanogènes. Les pressions sont plus élevées dans les cavités gauches et donc quand il y a une communication anormale entre les deux circulations, il va se produire un schéma qui partira de la gauche vers la droite obéissant à un régime de pression.

Les conséquences des schémas gauche droite vont être un enrichissement en oxygène du sang des cavités droites ce qui va augmenter le débit pulmonaire qui parfois dépassera largement le débit systémique ce qui va se traduire par une dilatation des artères pulmonaires. Les artères

pulmonaires étant dilatées vont être responsables des troubles ventilatoires à savoir dyspnées et des surinfections. Les enfants vont donc faire des infections respiratoires récidivantes.

Sur la radiographie du thorax nous allons observer une hypervascularisation. Les risques de ces cardiopathies à schéma gauche droite sont évidemment une hypertension artérielle pulmonaire par augmentation du flux de l'artère pulmonaire et secondairement il va se développer des résistances artériolaires pulmonaires qui sont appelées artériolithes pulmonaires et qui vont être responsables de l'hypertension artérielle pulmonaire fixée de résistance. A côté de cela nous avons un retentissement sur la croissance de l'enfant qui va se traduire par un retard staturopondéral modéré à sévère dû à l'hypodébit systémique et une déformation thoracique due à l'hyperdébit pulmonaire avec un bombement antérieur.

Pour les communications interventriculaires qui représentent aux alentours du quart des cas nous avons une déhiscence au niveau du septum ventriculaire qui siège le plus souvent dans le septum membraneux. Elle peut siéger également dans le septum musculaire dans le septum d'admission ou au niveau infundibulaire ce qui va se traduire par un shunt gauche-droite avec une inondation de l'artère pulmonaire qui va voir son débit pulmonaire augmenter avec le risque d'HTAP fixé si la CIV n'est pas traitée à temps. Il y a plusieurs classifications anatomiques des CIV nous avons choisi la plus simple donc dans la majorité des cas nous avons des CIV périmembraneuses mais nous avons également des CIV musculaires d'admission des CIV dites supracristales ou infundibulaires.

Parlons maintenant de la classification et de la clinique des CIV. Une classification classique va classer les CIV en grade 1, 2, 3 et 4. La CIV grade 1 dite maladie de Roger c'est la CIV la plus bénigne où il n'y a pas de signe fonctionnel où il y a un souffle frémissant mésocardiaque qui irradie en rayon de roue avec un B2 qui est tout à fait normal au foyer pulmonaire. A la radiographie du thorax le cœur est de volume normal.

Dans les CIV grade 2 ce sont les CIV en général qui sont larges ou qui ont un retentissement clinique l'hypotrophie est fréquente il y a de la dyspnée surtout quand les nourrissons s'alimentent au biberon ils n'arrivent pas à finir leur biberon et nous nous assistons à une infection respiratoire récidivante à répétition. A l'examen nous allons trouver un souffle systolique 3, 4, 6 avec un B2 augmenté au foyer pulmonaire et un roulement de débit à la pointe par augmentation du débit pulmonaire. A la radiographie le cœur est légèrement augmenté avec une hypervascularisation pulmonaire.

Dans cette situation nous avons recours au cathétérisme qui parfois est indispensable pour décider d'une intervention chirurgicale et pour voir si l'HTAP n'est pas une HTAP fixée dite HTAP d'Eisenmenger où la situation chirurgicale est dépassée. Voici une radiographie du thorax de face montrant une légère augmentation de la forme cardiaque avec une hypervascularisation pulmonaire. Pour les CIV grade 3 ce sont les CIV les plus graves et ce sont des formes évoluées ou négligées.

Arrivé à ce stade malheureusement nous n'avons plus d'alternative thérapeutique à part une transplantation cœur poumon. Le souffle devient peu intense voire absent et puis on a un B2 claqué au foyer pulmonaire dû à l'hypertension artérielle pulmonaire fixée. A la radiographie du thorax nous retrouvons une cardiomegalie qui est modérée, des artères proximales qui sont dilatées avec une hypovascularisation périphérique.

Dans les communications grade 4 ce sont les communications où on a un poumon protégé, protégé par la sténose pulmonaire qui est associée à la communication interventriculaire. A la clinique le souffle est intense, il est systolique il est maximum ossitué, le deuxième bruit est diminué au foyer pulmonaire avec une bonne tolérance fonctionnelle. Ce sont des CIV qui peuvent attendre jusqu'à ce qu'on ait un bon poids pour opérer, surtout dans les structures où la réanimation ne permet pas d'opérer avec un petit poids.

A la radiographie il n'y a pas de cardiomegalie la vascularisation pulmonaire est normale ou bien diminuée. Concernant l'évolution des communications interventriculaires elles vont être déterminées par la taille de la CIV par l'existence de cette sténose pulmonaire ou pas et par également la clinique et c'est souvent la clinique et la taille qui vont permettre une intervention chirurgicale dans les meilleurs délais. Alors on l'a bien dit pour la communication interventriculaire grade 1 où il n'y a pas de retentissement fonctionnel souvent la fermeture spontanée survient ou bien la CIV reste inchangée là on n'intervient pas du tout ni traitement médical ni traitement chirurgical une CIV qui va rester bien tolérée.

Pour la communication interventriculaire grade 2 on peut également ici assister à une fermeture spontanée mais également on peut assister à une communication interventriculaire grade 3 où on est en situation dépassée, négligée de CIV avec Eisenmenger, avec une HTAP qui est fixée. On peut également évoluer vers une insuffisance cardiaque qu'on va traiter et qu'on prépare à l'enfant pour la chirurgie. Il y a une évolution malheureuse vers la communication interventriculaire grade 3 où la situation donc est défavorable où le délai est imprévisible et où l'HTAP est fixée il n'y a plus rien à faire à part la transplantation cœur poumon qui reste très difficile dans notre contexte.

Pour les CIV grade 4, elles sont bien tolérées et puis elles ont la même physiologie et obéissent à la même évolution de la tétralogie de Fallot que nous allons voir ultérieurement. Pour le traitement, on peut s'aider du traitement médical pour éviter les signes de surcharge ou d'insuffisance cardiaque. Nous utiliserons pour cela les digitalics, les diurétiques, dans certaines situations les inhibiteurs de l'enzyme de conversion.

C'est le traitement chirurgical qui est un traitement définitif avec la fermeture soit par un patch soit de plus en plus utilisé actuellement le cathétérisme cardiaque. La prophylaxie contre l'endocardite infectieuse n'est pas recommandée dans l'écheinte gauche-droite. Ceci est une illustration d'un cerclage de l'artère pulmonaire qui est fait dans les communications interventriculaires grade 2 afin d'éviter l'hypertension artérielle pulmonaire.

Ceci est une illustration d'un occluder donc d'un device qu'on met en place pour fermer par cathétérisme cardiaque les CIV et puis bien sûr la chirurgie classique par fermeture de par patch. Les communications interauriculaires maintenant qui sont fréquentes elles aussi elles sont définies par un défaut de développement du septum interauriculaire et puis anatomiquement on distingue deux formes différentes l'osium secundum où on a un chinte en plein milieu de la cloison interauriculaire parfois ce chinte est ossifié on l'assimile, on dit que c'est un C.I.A sinus venosus donc quand il est ossifié il est en contact avec soit l'avencave supérieure soit avec l'avencave inférieure l'ostium primum il siège à la partie basse de la cloison et s'accompagne souvent d'une fente de la valve mitrale ou de la tricuspide c'est l'équivalent du canal atrioventriculaire partiel les classifications des C.I.A nous avons l'ostium primum l'ostium secundum et il y a des classifications qui choisissent de mettre les sinus venosus parmi les 3 types de C.I.A concernant la présentation clinique des communications interauriculaires l'enfant se présente en âge scolaire pas avant sans symptômes fonctionnels avec un souffle qui est peu intense de 6ème sur le bord latérosternal du sternum sur le bord gauche latérosternal à l'écho coeur nous allons trouver une C.I.A qui va dilater surtout l'oreillette droite aussi le ventricule droit parfois aussi l'artère pulmonaire le cathétérisme surtout utilisé ici à but thérapeutique peut parfois être utilisé pour mesurer les pressions surtout chez les adultes l'évolution est lente vers 40-50 ans on peut observer un trouble du rythme vous imaginez que ce ne sont pas des choses qui sont observées en pédiatrie l'HTAP également n'est pas observé chez les enfants la C.I.A évolue très rarement vers l'insuffisance cardiaque et en tout cas pas en âge pédiatrique. Le traitement de la C.I.A est la fermeture de la communication interauriculaire quand le début pulmonaire est important cette fermeture elle peut se faire soit chirurgicalement soit par la mise en place d'un cathéter par voie percutane.

Voici le cathéter qu'on utilise pour la fermeture des C.I.A et ceci est un patch péricardique utilisé pour la fermeture chirurgicale maintenant nous allons parler du canal atrioventriculaire ce canal atrioventriculaire nous allons le trouver très souvent chez les down syndrome qu'on appelle trisomie 21 dans 50% des cas nous allons le trouver chez les enfants porteurs de down syndrome il est représenté par l'association d'une communication interauriculaire basse type ostium primum associée à une C.I.V d'admission et puis les anomalies des valves mitrales et tricuspides sont présentes avec très souvent également la présence d'une fente mitrale ici l'hypertenseur artériel pulmonaire est précoce et sévère et la cure chirurgicale doit être très précoce surtout quand on est en présence d'un down syndrome là aussi la prophylaxie contre l'endocardite n'est plus recommandée ceci est un schéma qui illustre donc la communication le canal atrioventriculaire avec une communication interauriculaire primum et avec une C.I.V d'admission ici nous avons les différentes classifications du canal atrioventriculaire et nous avons dans les deux premières dans les deux premiers schémas à gauche une physiologie qui est similaire à l'association d'une C.I.V et d'une C.I.A donc tout à fait à gauche nous avons un C.A.V qui est complet et la distinction avec le C.A.V intermédiaire c'est la présence d'une seule valve auriculoventriculaire dans le C.A.V intermédiaire nous avons deux valves auriculoventriculaire

par contre la C.I.A et la C.I.V sont toutes les deux présentes dans ce type les deux schémas qui sont à droite ont une physiologie similaire à celle de la C.I.A dans le C.A.V transitionnel nous avons une C.I.A ostium primum nous avons également une petite C.I.V qu'on peut négliger et qu'on ne traite pas c'est pour cela que sa physiologie est associée uniquement à la physiologie d'une C.I.A dans le C.A.V partiel nous n'avons pas de C.I.V nous avons seulement une C.I.A ostium primum je rappelle qu'une C.I.A ostium primum est un C.A.V partiel concernant la persistance du canal artériel qu'on observe très fréquemment en période néonatale c'est la persistance après la naissance d'un canal artériel qui permet en général in utero de permettre la circulation du sang entre l'artère pulmonaire et la horte chez le nourrisson ceci se traduit par un souffle continu systolique par un B2 qui est augmenté au foyer pulmonaire avec un roulement diastolique à la pointe traduisons donc l'hyperdébit au niveau de l'artère pulmonaire les ponts périphériques sont augmentés voire exagérés parfois nous assistons à une insuffisance cardiaque surtout chez le prématuré chez le jeune enfant nous allons ausculter un souffle sous claviculaire continu et tunnelaire le diagnostic il est confirmé par échographie cardiaque bien entendu c'est un diagnostic facilement diagnostiqué le traitement consiste en une suture chirurgicale ou là aussi par la fermeture par cathétérisme cardiaque à l'aide d'une ombrelle nous pouvons aussi utiliser en période néonatale seulement l'ibuprofène ou l'endométacine chez le prématuré notamment pour éviter l'insuffisance cardiaque et l'hypertension artérielle pulmonaire la prophylaxie contre l'endocardite n'est toujours pas recommandée nous arrivons maintenant au deuxième chapitre qui sont les cardiopathies cyanogènes les cardiopathies cyanogènes c'est tout simplement la traduction d'une hypoxémie artérielle qui peut se traduire qui peut être consécutive d'un shunt droite-gauche d'une hypoperfusion pulmonaire ou souvent de l'association des deux cliniquement nous observons bien évidemment une cyanose comme son nom l'indique secondaire à cette cyanose va se produire une polyglobulie donc c'est une augmentation de l'hémoglobine une augmentation de l'hémoglobine secondaire et compensatrice à cette cyanose et elle va être en fonction du degré de désaturation artérielle plus l'enfant est cyanosé et plus cette polyglobulie est importante nous avons également secondairement à l'augmentation de l'hémoglobine une augmentation de l'hématocrite ce qui va se traduire par une hyperviscosité sanguine laquelle hyperviscosité sanguine va entraîner des anomalies de l'hémostase et une hypercoagulabilité avec toutes les conséquences et les complications qui vont être engendrées ces complications sont représentées par les crises d'anoxie accentuation brutale de la cyanose avec un enfant qui brutalement fait un malaise une perte de connaissance et une hypotonie manifeste nous avons aussi des accidents neurologiques qu'on doit toujours redouter les accidents thrombo-emboliques notamment cérébraux nous assistons aussi à des AVC et puis également des problèmes infectieux tels que l'abcès du cerveau je rappelle que les germes ne sont pas correctement filtrés au niveau du poumon le chef de file est la transposition des gros vaisseaux donc c'est une cardiopathie congénitale cyanogène qui est la plus fréquente en période néonatale elle se traduit par la naissance anormale de l'aorte à partir du ventricule droit au lieu du ventricule gauche et de l'artère pulmonaire à partir du ventricule gauche au lieu du ventricule droit elle se révèle dès les premiers jours de vie par une cyanose intense qui est

réfractaire l'oscultation est souvent normale et la radiographie va nous montrer un cœur ovoïde avec une hypervascularisation pulmonaire l'écho cœur va permettre de faire facilement le diagnostic en mettant en évidence la naissance anormale des gros vaisseaux d'une façon parallèle le traitement consiste en un traitement palliatif d'urgence qui s'appelle le RASCHKIND le RASCHKIND est une atrioseptotomie qui va se faire avant la chirurgie quand le mixing entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche devient impossible ou bien quand le foramen ovale ou la communication interveculaire sont trop petits pour permettre ce mixing donc le RASCHKIND va permettre de faire une atrioseptotomie et d'élargir la communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche le switch artériel et le traitement chirurgical de mise dans une transposition des gros vaisseaux il doit se faire idéalement en période néonatale et il consiste à repositionner les artères pulmonaires et aortiques en place, c'est à dire artères pulmonaires naissant du VD et aortes qui sort de son VG les prostaglandines est un traitement en intra veineux qui est administré au nouveau-né afin de permettre que leur canal artériel soit maintenu ouvert cette transposition des gros vaisseaux n'est pas viable si on n'a pas un mixing correct entre le sang artériel et le sang veineux ce mixing peut se faire par le biais de soit la communication interauriculaire soit le canal artériel soit une CIV parfois on a l'association de ces trois éléments ici est une radiographie du thorax qui nous montre un cœur en coquille d'œuf avec une hypervascularisation de sang pulmonaire là c'est juste pour vous montrer les trois niveaux de mixing soit la CIA le canal artériel et la CIV qu'on voit sur le premier schéma la deuxième urgence en période néonatale en cardiopathie congénitale cyanogène est l'hypoplasie du VG c'est une pathologie qui est certes rare mais grevée d'une mortalité très importante qui avoisine 95% sans traitement au premier mois de vie déjà au Maroc nous avons jusqu'à 100% de mortalité c'est une association de atrésie mitrale ou sténose mitrale sévère d'hypoplasie du ventricule gauche d'hypoplasie ou d'atrésie de l'aorte et de l'arc aortique c'est une cardiopathie qui n'est pas viable si on n'a pas un mixing correct et même avec ce mixing correct la cardiopathie est rapidement décompensée le mixing va se faire grâce au canal artériel et au foramen ovale perméable dans cette cardiopathie le ventricule gauche ne fonctionne pas et toute la fonctionnalité cardiaque va être assurée par le ventricule droit qui va en même temps assurer la circulation pulmonaire et la circulation systémique via le canal artériel l'arc aortique est hypoplasique les vaisseaux crâniens et les artères coronaires seront perfusés d'une manière rétrograde via l'artère pulmonaire à travers le canal artériel le but du traitement préopératoire est de maintenir l'équilibre entre le débit pulmonaire et le débit systémique afin d'une part d'assurer un transport adéquat d'oxygène sans surcharger le cœur issu ici est un schéma qui illustre cette hypoplasie du VG avec un ventricule droit et une artère pulmonaire qui sont bien développés mais un ventricule gauche qui est tout petit, il est crouplant la valve mitrale on la voit pas elle est atrétique et regardez comment l'arc aortique est très grêle il peut atteindre 2 à 3 mm c'est à dire le diamètre du canal artériel c'est une manifestation néonatale où le nouveau-né dès les premières heures de vie est critique, il est cyanosé les poux périphériques ici sont faibles en totalité avec des extrémités en vasoconstriction qui sont caractéristiques ici nous avons des signes d'insuffisance cardiaque qui surviennent rapidement avec une hépatome galie un bruit de galope et à la radio-thorax nous

observons une hypervascularisation pulmonaire l'échographie va permettre de poser le diagnostic facilement l'évolution est caractérisée par l'apparition d'une acidose métabolique qui va altérer la pompe cardiaque et être responsable d'une insuffisance cardiaque d'un effondrement du débit et d'un état de choc le décès va s'observer dans un contexte d'hypoxémie et d'acidose quand il n'y a pas de chirurgie et le pronostic est très mauvais d'une façon générale plusieurs centres spécialisés, bien développés ne font pas les interventions chirurgicales pour les hypovégés et proposent même l'interruption thérapeutique de la grossesse ceci est une échographie d'un arc aortique qui est hypoplasique l'intervention chirurgicale s'appelle le NORWOOD c'est tout simplement la création d'une nouvelle aorte et d'une anastomose systémico-pulmonaire cette intervention doit se faire durant la première semaine de vie sinon c'est le décès qui survient et elle consiste tout simplement à rendre la circulation coronarienne et systémique indépendante du canal puisque c'est le canal qui perfuse jusque là en enlevant l'obstruction au niveau de l'aorte et de l'arc aortique donc ceci est l'illustration de l'intervention NORWOOD où on élargit l'arc aortique hypoplasique on crée une nouvelle aorte ce qu'on appelle une néo-aorte et on crée une anastomose entre l'artère pulmonaire et l'aorte ça s'appelle le blaloc schind la tétralogie de Fallot est la troisième manifestation des cardiopathies congénitales bien connues anatomiquement elle associe une communication interventriculaire une sténose pulmonaire qu'elle soit invendibulaire, valvulaire ou des branches une aorte à cheval dite dextroposée et une hypertrophie ventriculaire droite cette tétralogie de Fallot observera une égalité des pressions entre les ventricules droit et gauche à cause de la sténose pulmonaire qui va faire augmenter la pression dans l'artère pulmonaire et dans le ventricule droit ceci va être donc responsable d'une égalité des pressions voire d'une pression suprasystémique qui va être responsable de chinte droite-gauche puisque la pression dans l'artère pulmonaire va dépasser la pression dans l'aorte qui va se traduire par un chinte droite-gauche et par l'apparition de la cyanose la cyanose est également expliquée par la diminution du débit pulmonaire et cette cyanose est d'autant plus sévère que la sténose pulmonaire est sévère cliniquement la cyanose va s'observer d'une façon précoce selon l'importance encore une fois de la sténose pulmonaire elle peut s'observer même à l'âge néonatal et aux alentours en général de 3-6 mois à l'auscultation on va trouver un souffle systolique 3-4-6ème au bord gauche avec un B2 qui est diminué la radiographie du thorax va nous montrer un cœur en sabot avec un arc moyen creux et une pointe surélevée la vascularisation pulmonaire est diminuée vu l'hypoperfusion de l'artère pulmonaire donc ici c'est un schéma qui vous montre bien l'existence d'une communication interventriculaire d'une sténose pulmonaire d'une aorte à cheval et d'une hypertrophie du ventricule droit ceci est une radiographie du thorax vous montrant le cœur en sabot avec la pointe surélevée sous air pragmatique avec une hypovascularisation pulmonaire l'échographie confirmera le diagnostic en montrant les 4 éléments de la tétralogie de Fallot et l'évolution elle va se faire vers l'aggravation de la cyanose avec le problème de malaise anoxique dont on a parlé tout à l'heure et d'accidents neurologiques donc si l'enfant commence à faire des malaises, des accidents neurologiques il faut absolument l'opérer en toute urgence le traitement est chirurgical si le bébé est très petit il est de faible poids de naissance ou un faible poids et que la structure de

cardiologie vasculaire ne permet pas de l'opérer on peut être amené à faire ce qu'on appelle un blaloxylt une intervention palliative en assurant une anastomose systémico-pulmonaire bien sûr cet enfant doit être très cyanotique avec des malaises et donc il doit être vraiment en hypoxie sévère pour faire cette intervention palliative sinon l'intervention réparatrice en fermant les chintes, le chinte de la CIV en élargissant l'artère pulmonaire ou en levant l'obstacle et l'intervention réparatrice de la tétralogie de Fallot c'est un schéma qui illustre le blaloxylt l'anastomose systémico-pulmonaire alors ici comme c'est une cardiopathie cyanogène la prophylaxie contre l'endocardite infectieuse est bien entendu recommandée donc après la tétralogie de Fallot après la transposition des gros vaisseaux, l'hypoVG la tétralogie de Fallot nous allons parler de deux pathologies atrésitricuspide et l'atrésipulmonaire qui sont deux pathologies responsables d'hypoperfusions pulmonaires tout d'abord l'atrésitricuspide où nous avons une membrane entre l'oreillette droite et le ventricule droit qui va empêcher la circulation du sang de l'oreillette droite vers le ventricule droit et par conséquent vers l'artère pulmonaire cette cardiopathie cyanogène n'est pas viable si nous n'avons pas un bon mixine là aussi ce mixine va se faire via le canal artériel via une communication interventriculaire quand elle existe ou bien via la CIA très souvent en période neonatale, on est amené à faire un raschking, une atrioseptotomie pour élargir la CIA et permettre un mixine correct l'intervention chirurgicale est seulement palliative parce que c'est un cœur univentriculaire et nous avons donc on peut faire donc une dérivation cavopulmonaire par la suite infantant donc c'est une cardiopathie qui est responsable de d'hypoperfusions pulmonaires et si on ne perfuse pas les poumons cette cardiopathie n'est pas viable ensuite à côté de cela nous avons une autre cardiopathie responsable d'hypoperfusions pulmonaires c'est l'atrésie pulmonaire dans cette atrésie pulmonaire nous avons une membrane une membrane qui empêche le sang d'aller du ventricule droit pompé vers l'artère pulmonaire donc l'artère pulmonaire est hypoperfusée là aussi dans cette cardiopathie le canal artériel permet de perfuser l'artère pulmonaire la CIV est très souvent présente dans ce type de cardiopathie nous avons plusieurs classifications dans l'atrésie pulmonaire nous n'allons pas rentrer dans les détails donc je vous rappelle ici la perfusion pulmonaire peut se faire grâce au canal artériel ou bien grâce au collatéral aortopulmonaire qui se forme donc ce sont deux cardiopathies qui sont cyanogènes et qui sont la conséquence d'hypoperfusions pulmonaires en général ce n'est pas un traitement curatif, c'est seulement un traitement palliatif passons maintenant aux cardiopathies par obstacle droite ou gauche et parlons de la sténose de la voie pulmonaire cette sténose de la voie pulmonaire va se voir à tous les niveaux valvulaire, sous-valvulaire enfin dibulaire mais souvent l'obstacle est valvulaire le diagnostic va être évoqué à l'auscultation où on observera un souffle systolique 3,4,6 siégeant au foyer pulmonaire et irradiant vers l'espace interscapulaire vertébral le deuxième bruit du cœur est diminué la radiographie du thorax va montrer donc une vascularisation pulmonaire diminuée et l'échographie cardiaque va permettre de poser le diagnostic avec certitude elle va localiser la sténose et elle va évaluer le degré de cette sténose pulmonaire l'évolution se fera vers l'insuffisance cardiaque mais c'est une évolution qui est quand même lente et puis l'intervention se fera soit et de préférence par cathétérisme cardiaque ou bien quand on ne le peut pas par

chirurgie en levant l'obstacle entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire cet obstacle se traduit échographiquement par un gradient qu'on appelle VDAP et que dès que ce gradient dépasse 50 mm de mercure c'est une indication à la levée d'obstacles entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire sinon l'enfant va se compliquer il va peut-être faire des malaises anoxiques et il va devenir très bleu deuxième pathologie avec obstacle du coeur cette fois c'est l'obstacle sur le coeur gauche c'est la coarctation de la horte la coarctation de la horte c'est la sténose de l'isthme de la horte qui s'observe dans la partie initiale de la horte descendante comme vous le voyez sur le schéma c'est une pathologie qui s'observe dès la période néonatale surtout quand ce rétrécissement est serré et donc chez le nouveau-né pendant les premières semaines de vie il peut se révéler par une insuffisance cardiaque je rappelle surtout quand l'obstacle est très serré et cliniquement il peut être évoqué par la contradiction entre la pulsacilité humérale qui est présente et l'absence ou la faible pulsacilité des poux fémur la coarctation chez l'enfant peut se voir à cet âge aussi et là aussi à la palpation des poux les artères fémorales sont peu battantes voire non perceptibles nous observons donc une hypertension artérielle pulmonaire au membre supérieur contrastant avec une tension artérielle normale qui peut aussi diminuer au membre inférieur c'est l'échographie cardiaque qui permet de poser le diagnostic en visualisant la coarctation et son gradient et l'évolution et les grevées de complications qui sont liées à l'hypertension artérielle pulmonaire à savoir les AVC le traitement peut se faire soit par cathétérisme par voie percutanée ou bien par chirurgie en réséquant la zone rétrécie de l'isthme ça s'appelle l'intervention de Crawford en général le pronostic est très bon ici pour vous montrer le canal artériel qui permet la communication entre l'artère pulmonaire et la horte et c'est selon des études cette fermeture de ce canal artériel qui va engendrer la coarctation de la horte ici c'est un schéma qui vous illustre les différentes formes de coarctation de la horte et qui stipule que pour faire le dépistage de cette cardiopathie congénitale il est important de prendre la saturation dans le membre supérieur droit à savoir la main droite et dans n'importe quel membre inférieur qui soit gauche ou droit une différence de saturation va nous permettre de faire de suspecter fortement le diagnostic de coarctation de la horte ici c'est une angiographie qui nous montre l'obstacle serré qui montre la coarctation de la horte sur la horte descendante maintenant nous parlerons du rétrécissement aortique congénital qui est un obstacle sur la voie aortique également ce rétrécissement est souvent orificiel ou sous-orificiel révélé par un souffle méso-systolique il est maximum au foyer aortique à l'ECG nous allons observer une hypertrophie ventriculaire gauche et l'échographie Doppler va permettre de poser le diagnostic avec précision et également d'apprécier la sévérité de cette sténose l'évoluant dans les formes sévères souffrant vers l'insuffisance cardiaque et par le risque de mort subite par hypoperfusion des coronas donc nous avons fini avec les principales cardiopathies congénitales importantes à connaître et nous allons parler un petit peu de la démarche diagnostique devant les cardiopathies congénitales nous avons l'anamnèse qui doit être précise et qui doit s'acharner à relever les facteurs de risque chez l'enfant en voyant certains facteurs de risque chez la maman par exemple pour voir si la maman a pris des médicaments si elle avait des pathologies comme le diabète la pré-eclampsie est aussi un facteur de risque pour faire des cardiopathies congénitales est-ce que l'enfant est issu d'une

grossesse gémellaire est-ce qu'il avait un retard de croissance intra-hétéra est-ce qu'il était prématuré donc tous ces facteurs sont favorables au risque d'occurrence des cardiopathies congénitales et puis cliniquement bien sûr on va voir si l'enfant est cyanosé ou pas on va apprécier les poux périphériques, est-ce qu'il y a une différence de puce acidité, est-ce qu'il y a une augmentation de puce acidité on va apprécier le souffle sans irradiation sans l'intensité on va apprécier le deuxième bruit du coeur d'accord, puis on peut s'aider d'une radiographie du thorax quand l'échographie n'est pas sur place la radiographie est souvent dans tous les centres hospitaliers donc cette radiographie elle peut quand même nous orienter vers certaines cardiopathies congénitales en appréciant la silhouette cardiaque en appréciant également la vascularisation pulmonaire l'ECG est très peu pratiqué actuellement dans les cardiopathies congénitales sauf en préopératoire et dans certaines cardiopathies comme les cardiomyopathies obstructives l'écho-coeur est l'excellent outil diagnostique c'est un outil qui est facile, un examen qui est non invasif, qui est généralement très bien accepté et qui permet de faire le diagnostic de toutes les cardiopathies congénitales bien sûr le cathétérisme nous aide aussi au diagnostic, il peut aussi être d'un apport thérapeutique puis il y a l'IRM cardiaque qui est de plus en plus utilisée dans le diagnostic des cardiopathies congénitales voilà ensuite ces photos pour vous montrer comment il faut être vraiment très cliniquement très fin en observant et en inspectant les enfants certains enfants rien qu'à l'inspection on peut poser des diagnostics génétiques et en ayant des diagnostics génétiques suspectés des cardiopathies congénitales les adresser dans un centre cardiologique pédiatrique qui va permettre de poser le diagnostic donc nous avons plusieurs patterns génétiques nous avons des syndromes de Noonan, nous avons le syndrome de DiGeorge le syndrome de Léopard le syndrome de Turner, le Kabuki syndrome le Smith-Magenis le Mouat-Wilson le Marfan le Down syndrome, le Trichet-Collins le Cornélia de Lange, le Williams donc tous ces enfants représentent des cardiopathies diverses et je vous invite donc à être à avoir un esprit d'inspection très développé et je vous remercie